Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados

Semanas 22, 23 e 24 — Relatório de Atividades

Nome: Letícia Oliveira Sá
Turma: 3° B
Data: 26/10/2026

Registro 1 — Semana 22

TechMarket — SQL ou NoSQL?

Prática — previsão antes de executar db.Pedidos.find().
Código de referência:

```
db.Pedidos.find();
```

Resposta do estudante:
Espero ver os pedidos cadastrados.

Prática — resultado observado após executar a consulta.
Código de referência:

```
db.Pedidos.find();
```

Resposta do estudante:
Apareceram os documentos armazenados na coleção Pedidos.

Prática 1. O que insertMany() fez no exemplo da collection Clientes?
Código de referência:

```
db.Clientes.insertMany([ ... ]);
```

Resposta do estudante:
Inseriu vários clientes de uma vez.

Prática 2. Onde os itens do pedido ficaram armazenados no exemplo?
Código de referência:

```
db.Pedidos.insertOne({ pedido_id: 1001, itens: [ ... ] });
```

Resposta do estudante:
Dentro do documento do pedido, em uma lista de itens.

Prática 3. O que db.Pedidos.find() faz?

Código de referência:

```
db.Pedidos.find();
```

Resposta do estudante:

Mostra os documentos da coleção Pedidos.

1. Quais tabelas você utilizaria na modelagem relacional da TechMarket?

Resposta do estudante:

Clientes, Pedidos, Produtos e ItensPedido.

2. Explique pelo menos dois relacionamentos por chave estrangeira.

Resposta do estudante:

Pedidos referencia Clientes, e ItensPedido referencia Pedidos e Produtos.

3. Quais coleções você utilizaria na modelagem MongoDB?

Resposta do estudante:

Clientes, Pedidos e Produtos.

4. Quais dados poderiam ficar embutidos no documento de Pedido? Por quê?

Resposta do estudante:

Produtos, quantidades e preços, para facilitar as consultas.

5. Cite uma vantagem e uma desvantagem do SQL nesse cenário.

Resposta do estudante:

Vantagem: mantém os dados organizados. Desvantagem: exige uma estrutura mais rígida.

6. Cite uma vantagem e uma desvantagem do NoSQL nesse cenário.

Resposta do estudante:

Vantagem: é flexível. Desvantagem: pode duplicar dados.

7. Em quais situações da TechMarket você escolheria SQL e em quais escolheria NoSQL?

Resposta do estudante:

1. SQL para pedidos e pagamentos; NoSQL para produtos com informações variadas.

Registro 2 — Semana 23

Banco de dados em memória com Redis

Experimento 1. Comando utilizado para gravar usuario:1.

Código de referência:

```
SET usuario:1 "Pedro"
```

Resposta do estudante:

Usei o comando SET usuario:1 "Ana" para armazenar o valor Ana na chave usuario:1.

Experimento 1. Resultado observado no GET.

Código de referência:

```
GET usuario:1
```

Resposta do estudante:

O comando GET usuario:1 retornou o valor Ana, armazenado nessa chave.

Experimento 2. Valor previsto após SET 100 + INCR + INCRBY 10.

Código de referência:

```
SET visitas 100
INCR visitas
INCRBY visitas 10
GET visitas
```

Resposta do estudante:

Previa o valor 112, pois o valor inicial seria 100, o INCR adicionaria 1 e o INCRBY 10 adicionaria mais 10.

Experimento 2. Valor observado no GET.

Código de referência:

```
GET visitas
```

Resposta do estudante:

O valor esperado era 111 após o INCR e 112 após o INCRBY 10. O resultado esperado no GET era 112.

1. Explique o que SET e GET fazem.

Resposta do estudante:

SET grava um valor associado a uma chave no Redis. GET consulta e retorna o valor armazenado nessa chave.

2. Explique a diferença entre INCR e INCRBY.

Resposta do estudante:

INCR aumenta o valor numérico de uma chave em 1. INCRBY aumenta o valor pela quantidade especificada no comando.

3. O que aconteceu com EXISTS antes e depois de DEL?

Resposta do estudante:

Antes de DEL, EXISTS retornou 1 porque a chave existia. Depois de DEL, retornou 0 porque a chave foi removida.

4. Dê um exemplo de dado temporário e explique como usaria EXPIRE.

Resposta do estudante:

Um código de verificação de acesso pode ser armazenado temporariamente. Usaria EXPIRE codigo:123 60 para que a chave expirasse após 60 segundos.

5. Como o armazenamento em memória impacta a velocidade de leitura e escrita?

Resposta do estudante:

O armazenamento em memória permite leituras e escritas muito rápidas, pois reduz a necessidade de acessar o disco.

6. Você configurou persistência? Descreva ou explique o conceito observado.

Resposta do estudante:

1. Não. A persistência salva os dados em disco para recuperá-los depois.

Registro 3 — Semana 24

Análise de vendas com MongoDB

Prática CRUD. Previsão antes de executar o CREATE.

Código de referência:

```
db.Produtos.insertOne({ nome: "Monitor", categoria: "Monitores", preco: 1200, estoc
```

Resposta do estudante:

Espero criar uma coleção ou estrutura para armazenar dados.

Prática CRUD. O que aconteceu após executar insertOne() para o Monitor?

Código de referência:

```
db.Produtos.insertOne({ nome: "Monitor", categoria: "Monitores", preco: 1200, estoc
```

Resposta do estudante:

O produto Monitor foi inserido na coleção.

Prática CRUD. Qual foi o objetivo do filtro preco: { $gte: 500 }?

Código de referência:

```
db.Produtos.find({ preco: { $gte: 500 } });
```

Resposta do estudante:

Encontrar produtos com preço igual ou superior a 500.

Prática CRUD. Qual campo foi alterado no updateOne()?

Código de referência:

```
db.Produtos.updateOne({ nome: "Mouse Gamer" }, { $set: { preco: 139.90 } });
```

Resposta do estudante:

Foi alterado o campo especificado no operador $set do comando updateOne(), atualizando a informação indicada no documento selecionado.

Prática CRUD. O que aconteceu com o documento Monitor após deleteOne()?

Código de referência:

```
db.Produtos.deleteOne({ nome: "Monitor" });
```

Resposta do estudante:

O documento Monitor foi removido da coleção caso correspondesse ao filtro utilizado no comando.

Prática CRUD. Comparação entre a previsão e o resultado observado.

Código de referência:

```
CREATE → READ → UPDATE → DELETE
```

Resposta do estudante:

O resultado correspondeu à ideia de criar, consultar, atualizar e excluir dados. Aprendi a inserir, consultar, atualizar e excluir documentos.

1. Registre o comando de criação do índice em dataVenda e explique sua finalidade.

Resposta do estudante:

db.Vendas.createIndex({ dataVenda: 1 })

2. Registre o pipeline para calcular o total de vendas por região e explique $group e $sum.

Resposta do estudante:

db.Vendas.aggregate([{ $group: { _id: "$regiao", total: { $sum: "$valor" } } }])

3. Como $lookup ajuda a descobrir os produtos mais vendidos?

Resposta do estudante:

Relaciona as vendas aos produtos cadastrados.

4. Registre o resultado esperado para os produtos mais vendidos.

Resposta do estudante:

Uma lista dos produtos mais vendidos, do maior para o menor.

5. Descreva como faria um pipeline para calcular a receita por mês.

Resposta do estudante:

Agrupar as vendas por mês e somar seus valores.

6. Como o Aggregation Framework facilita relatórios mais complexos?

Resposta do estudante:

Permite filtrar, agrupar, somar e organizar dados.

7. Cite outra consulta que poderia ser facilitada pelo Aggregation Framework.

Resposta do estudante:

Calcular o total de vendas por produto.

Quiz

Resultado: 15/15 — 100%

1. Qual modelo NoSQL organiza dados em documentos JSON/BSON?

Resposta do estudante: Documentos

Resposta correta: Documentos

✓ Correta

2. Qual modelo é adequado para representar conexões explícitas entre entidades?

Resposta do estudante: Grafos

Resposta correta: Grafos

✓ Correta

3. Qual característica é associada aos bancos NoSQL no material?

Resposta do estudante: Escalabilidade horizontal

Resposta correta: Escalabilidade horizontal

✓ Correta

4. No Redis, o que SET faz?

Resposta do estudante: Cria/define o valor de uma chave

Resposta correta: Cria/define o valor de uma chave

✓ Correta

5. Qual comando Redis recupera o valor de uma chave?

Resposta do estudante: GET

Resposta correta: GET

✓ Correta

6. Qual comando Redis configura tempo de expiração?

Resposta do estudante: EXPIRE

Resposta correta: EXPIRE

✓ Correta

7. No Cassandra, o que é um keyspace?

Resposta do estudante: Um contêiner de tabelas com configuração de replicação

Resposta correta: Um contêiner de tabelas com configuração de replicação

✓ Correta

8. No Neo4j, a estrutura é centrada em...

Resposta do estudante: Nós e relacionamentos

Resposta correta: Nós e relacionamentos

✓ Correta

9. Qual operação MongoDB corresponde ao CREATE do CRUD?

Resposta do estudante: insertMany()

Resposta correta: insertMany()

✓ Correta

10. Qual método é usado para consultar documentos no MongoDB?

Resposta do estudante: find()

Resposta correta: find()

✓ Correta

11. Para que serve createIndex({ dataVenda: 1 }) no roteiro da Semana 24?

Resposta do estudante: Criar um índice crescente em dataVenda

Resposta correta: Criar um índice crescente em dataVenda

✓ Correta

12. Em um pipeline MongoDB, o que $group faz?

Resposta do estudante: Agrupa documentos por uma chave

Resposta correta: Agrupa documentos por uma chave

✓ Correta

13. Qual operador soma valores em uma agregação MongoDB?

Resposta do estudante: $sum

Resposta correta: $sum

✓ Correta

14. Qual operador pode juntar informações entre Vendas e Produtos no roteiro?

Resposta do estudante: $lookup

Resposta correta: $lookup

✓ Correta

15. Quando o OneCompiler deve aparecer no site?

Resposta do estudante: Como alternativa online quando o ambiente local não estiver disponível

Resposta correta: Como alternativa online quando o ambiente local não estiver disponível

✓ Correta

Atividades concluídas

Relatório liberado após validação dos registros e 100% de acerto no quiz.